

z6 (6.7)

Liczby x_1 i x_2 są pierwiastkami równania $x^2 - 3x + A = 0$, a liczby x_3 i x_4 pierwiastkami równania $x^2 - 12x + B = 0$. Wiadomo, że liczby x_1, x_2, x_3, x_4 tworzą ciąg geometryczny. Znajdź A i B .

① Korzystamy ze wzoru Viète'a.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 x_2 = A \\ x_3 + x_4 = 12 \\ x_3 x_4 = B \end{cases}$$

Można by wykorzystać fakt, że wśród 3 kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego kwadrat środkowego jest równy iloczynowi sąsiednich, ale po dopisaniu takich dwóch równań: $x_2^2 = x_1 x_3$; $x_3^2 = x_2 x_4$ powstałby układ aż 6 równań z 6 niewiadomymi.

Zamiast tego wygodniej będzie rozpisać każdy wyraz przy pomocy a , oraz q .

$$\begin{cases} x_1 + x_1 q = 3 & (1) \\ x_1 \cdot x_1 q = A & (2) \\ x_1 q^2 + x_1 q^3 = 12 & (3) \\ x_1 q^2 \cdot x_1 q^3 = B & (4) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 (1 + q) = 3 & (1) \\ x_1^2 q = A & (2) \\ x_1 q^2 (1 + q) = 12 & (3) \\ x_1^2 q^5 = B & (4) \end{cases}$$

Będziemy dzielić równanie 3 przez 1 i 4 przez 2, gdyż w jednym przypadku dzielimy liczbę przez liczbę, a w drugim literę przez literę, więc łatwiej się wszystko upraszcza.

② Rozwiązujemy układ równań.

Z dzielenia (3) przez (1) mamy:

$$\frac{x_1 q^2 (1+q)}{x_1 (1+q)} = \frac{12}{3}$$

$$q^2 = 4$$

$$q = 2 \vee q = -2$$

Z dzielenia (4) przez (2) mamy:

$$\frac{x_1^2 q^5}{x_1^2 q} = \frac{B}{A}$$

$$q^4 = \frac{B}{A}$$

$$16 = \frac{B}{A} \quad (*)$$

Należy rozważyć oba przypadki ze względu na wartość q .

Dla $q=2$:

$$z(1): x_1 (1+2) = 3 \Rightarrow x_1 = 1$$

$$z(2): 1^2 \cdot 2 = A \Rightarrow A = 2$$

$$z(3): 16 = \frac{B}{2} \Rightarrow B = 32$$

Dla $q=-2$:

$$z(1): x_1 (1+(-2)) = 3 \Rightarrow x_1 = -3$$

$$z(2): (-3)^2 \cdot (-2) = A \Rightarrow A = -18$$

$$z(3): 16 = \frac{B}{-18} \Rightarrow B = -288$$

Ostatecznie:

$$\begin{cases} A=2 \\ B=32 \end{cases} \vee \begin{cases} A=-18 \\ B=-288 \end{cases}$$

$$\text{Odp.: } \begin{cases} A=2 \\ B=32 \end{cases} \text{ lub } \begin{cases} A=-18 \\ B=-288 \end{cases}.$$